Система инициализации Upstart

Научная презентация

Кара Егор Андреевич

2026-01-05

Содержание i

1. Информация
2. Вводная часть
3. Материалы и методы
4. Содержание исследования
5. Результаты
6. Выводы

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Кара Егор Андреевич

Докладчик

- Кара Егор Андреевич
- НБИбд-01-25, студент

Докладчик

- Кара Егор Андреевич
- НБИбд-01-25, студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Кара Егор Андреевич
- НБИбд-01-25, студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253851@rudn.ru

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

- Современные ОС требуют асинхронной и реактивной инициализации

Актуальность

- Современные ОС требуют асинхронной и реактивной инициализации
- Последовательная модель SysV init устарела

Актуальность

- Современные ОС требуют асинхронной и реактивной инициализации
- Последовательная модель SysV init устарела
- Upstart стал переходным этапом к современным init-системам

Актуальность

- Современные ОС требуют асинхронной и реактивной инициализации
- Последовательная модель SysV init устарела
- Upstart стал переходным этапом к современным init-системам
- Идеи, которые легли в основу systemd

Объект, предмет исследования, новизна

- Объект: процессы инициализации Linux

Объект, предмет исследования, новизна

- Объект: процессы инициализации Linux
- Предмет: событийная модель Upstart

Объект, предмет исследования, новизна

- Объект: процессы инициализации Linux
- Предмет: событийная модель Upstart
- Научная новизна: анализ перехода от последовательной к событийной архитектуре

Цели и задачи

- Цель: изучить архитектуру и принципы работы Upstart

Цели и задачи

- Цель: изучить архитектуру и принципы работы Upstart
- Задачи:

Цели и задачи

- Цель: изучить архитектуру и принципы работы Upstart
- Задачи:
  - исследовать событийную модель

Цели и задачи

- Цель: изучить архитектуру и принципы работы Upstart
- Задачи:
  - исследовать событийную модель
  - рассмотреть конфигурации и механизм запуска

Цели и задачи

- Цель: изучить архитектуру и принципы работы Upstart
- Задачи:
  - исследовать событийную модель
  - рассмотреть конфигурации и механизм запуска
  - сравнить с SysV init

Цели и задачи

- Цель: изучить архитектуру и принципы работы Upstart
- Задачи:
  - исследовать событийную модель
  - рассмотреть конфигурации и механизм запуска
  - сравнить с SysV init
  - оценить влияние на современные системы

Раздел 3

Материалы и методы

Теоретическая база и инструменты

- Документация Canonical

Теоретическая база и инструменты

- Документация Canonical
- Man-страницы Upstart

Теоретическая база и инструменты

- Документация Canonical
- Man-страницы Upstart
- Анализ конфигураций /etc/init/*.conf

Теоретическая база и инструменты

- Документация Canonical
- Man-страницы Upstart
- Анализ конфигураций /etc/init/*.conf
- Сравнительный анализ архитектур SysVinit и Upstart

Раздел 4

Содержание исследования

Архитектура Upstart

- init управляет событиями

```
“‘conf start on runlevel [2345] stop on runlevel [!2345] respawn exec /usr/bin/myservice –daemon
```

Архитектура Upstart

- init управляет событиями
- Службы запускаются по триггерам

```
“conf start on runlevel [2345] stop on runlevel [!2345] respawn exec /usr/bin/myservice –daemon
```

Архитектура Upstart

- init управляет событиями
- Службы запускаются по триггерам
- Конфигурации в /etc/init/*.conf

“‘conf start on runlevel [2345] stop on runlevel [!2345] respawn exec /usr/bin/myservice –daemon

Архитектура Upstart

- init управляет событиями
- Службы запускаются по триггерам
- Конфигурации в /etc/init/*.conf
- Пример:

“‘conf start on runlevel [2345] stop on runlevel [!2345] respawn exec /usr/bin/myservice –daemon

Основные особенности

- Событийная модель

Основные особенности

- Событийная модель
- Асинхронный запуск процессов

Основные особенности

- Событийная модель
- Асинхронный запуск процессов
- Поддержка SysV-скриптов

Основные особенности

- Событийная модель
- Асинхронный запуск процессов
- Поддержка SysV-скриптов
- Реакция на изменения оборудования и состояния системы

Сравнение с SysV init

Характеристика	SysV init	Upstart
Модель работы	Последовательная	Событийная
Запуск служб	Синхронный	Асинхронный
Реакция на события	Нет	Да
Поддержка старых скриптов	Да	Да

Раздел 5

Результаты

Практическая значимость

- Ускорение загрузки системы

Практическая значимость

- Ускорение загрузки системы
- Гибкость управления службами

Практическая значимость

- Ускорение загрузки системы
- Гибкость управления службами
- Динамическая реакция на события

Практическая значимость

- Ускорение загрузки системы
- Гибкость управления службами
- Динамическая реакция на события
- Влияние на архитектуру systemd

Раздел 6

Выводы

Выводы

- Upstart - важный этап эволюции init-систем

Выводы

- Upstart - важный этап эволюции init-систем
- Внёс ключевые идеи: события, асинхронность, гибкость

Выводы

- Upstart - важный этап эволюции init-систем
- Внёс ключевые идеи: события, асинхронность, гибкость
- Несмотря на замену systemd, остается значимым для понимания архитектуры Linux